

LAPROAN UAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE COMMENTS APP



Oleh :

Muhsyam Fahriel Septiansyah

NPM. 244311021

**JURUSAN TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2026**

PERBAIKAN DAN EVALUASI

Commit

Fix Bug Postingan yang masih muncul saat mode offline dan Fix Bug Like Minus

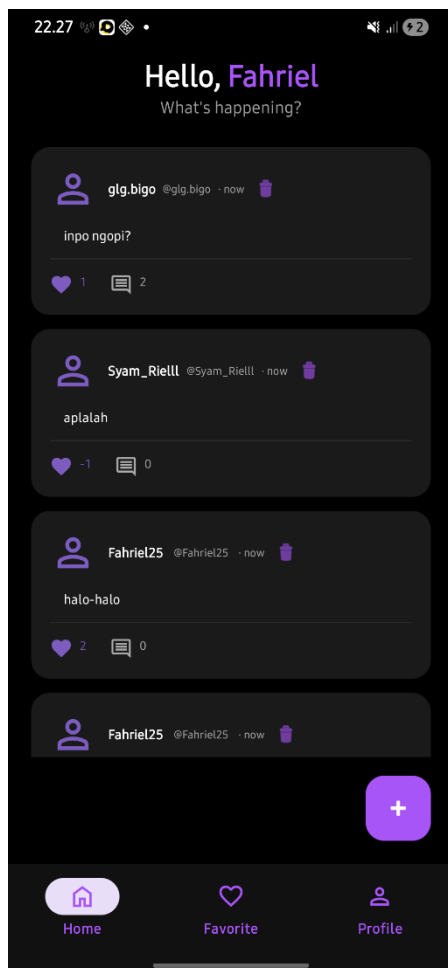
FahRiel25 committed 39 minutes ago

94c90b8

1. Postingan tetap muncul saat mode offline

Cloud Firestore memiliki mekanisme cache lokal (offline persistence) yang secara otomatis menyimpan data yang pernah diakses sebelumnya. Oleh karena itu, data postingan masih dapat ditampilkan meskipun perangkat tidak terhubung ke internet.

Before :



After :



Temuan :

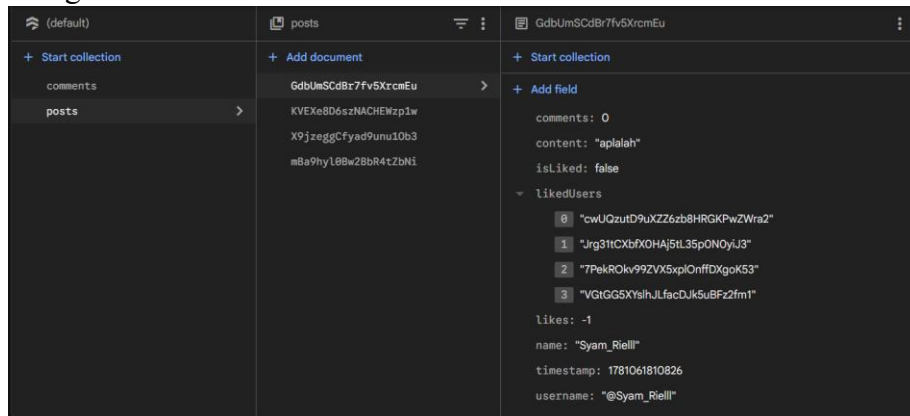
```
101 private fun loadPosts() {
102
103     db.collection(collectionPath = "posts")
104         .orderBy(field = "timestamp")
105         .get(Source.SERVER)
106         .addOnSuccessListener { result ->
107
```

Cloud Firestore secara otomatis menyimpan cache lokal (offline persistence) sehingga data yang pernah diakses masih dapat ditampilkan ketika perangkat tidak terhubung

ke internet. Sehingga menambahkan Source.SERVER Untuk memaksa pengambilan data dari server.

2. Evaluasi dan perbaikan fitur like

Pada saat pengujian aplikasi ditemukan bahwa jumlah like pada beberapa postingan dapat bernilai negatif. Hasil pemeriksaan pada Cloud Firestore menunjukkan kondisi sebagai berikut:



- Field likedUsers masih berisi beberapa UID pengguna yang memberikan like.
- Field likes memiliki nilai negatif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengguna yang memberikan like tidak sesuai dengan nilai jumlah like yang tersimpan pada database.

Perbaikan

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa jumlah like pada beberapa postingan dapat bernilai negatif. Permasalahan ini terjadi karena sistem melakukan proses pengurangan jumlah like secara langsung ketika pengguna melakukan unlike.

Sebelum perbaikan, sistem menggunakan kode berikut:

post.likes--

Kode tersebut memungkinkan nilai like terus berkurang meskipun jumlah like telah mencapai nol, sehingga dapat menghasilkan nilai negatif pada database.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan perubahan logika menjadi:

post.likes = maxOf(post.likes - 1, 0)

Fungsi *maxOf()* digunakan untuk membandingkan hasil pengurangan jumlah like dengan nilai nol, kemudian mengambil nilai terbesar. Dengan demikian, apabila jumlah like telah mencapai nol, sistem tidak akan mengurangi nilai tersebut lagi. Melalui perbaikan ini, jumlah like akan selalu berada pada rentang nilai yang valid dan tidak dapat bernilai negatif. Hasil pengujian setelah perbaikan menunjukkan bahwa proses like dan unlike dapat berjalan dengan baik tanpa menyebabkan inkonsistensi data pada Cloud Firestore.